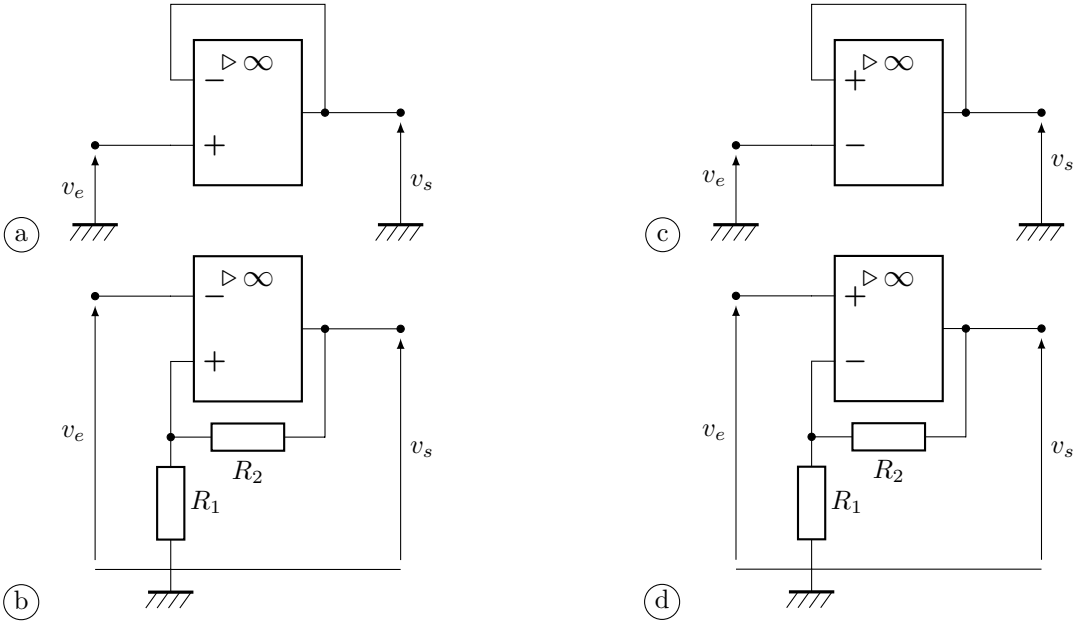
Amplificateurs linéaires intégrés

Prérequis
Loi des nœuds. Loi des mailles. Loi d'Ohm. Impédance complexe. Diviseur de tension.

Les fondamentaux

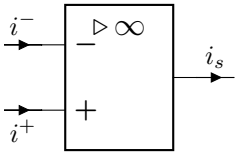
QCM Entraînement 1.1 — Régime linéaire ?

Parmi les circuits suivants, lesquels peuvent fonctionner en régime linéaire ?



.....

QCM Entraînement 1.2 — Modèle de l'ALI idéal de gain infini.



Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux.

a) L'impédance d'entrée de l'ALI idéal est infinie .....

b) Les courants d'entrée i^+ et i^- de l'ALI idéal sont nuls .....

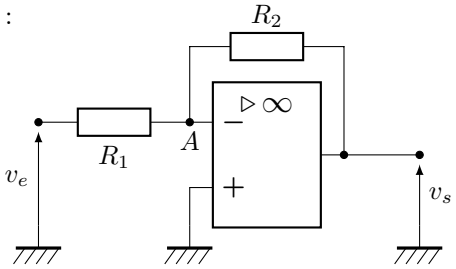
c) Le courant de sortie i_s de l'ALI est toujours nul .....

d) Les potentiels V^+ et V^- des entrées sont nuls en régime linéaire.

.....

Entraînement 1.3

On considère le montage suivant :



a) L'ALI peut-il fonctionner en régime linéaire ? .....

b) Dans le cas du régime linéaire, quelle est la relation entre les potentiels V^+ et V^- des entrées inverseuse et non inverseuse ?

.....

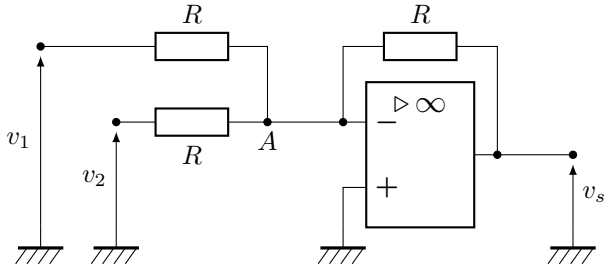
c) Donner, en régime linéaire, le potentiel V_A du point A .....

Entraînement 1.4 — Détermination de potentiels électriques.

Tous les ALI de cet exercice sont supposés fonctionner en régime linéaire.

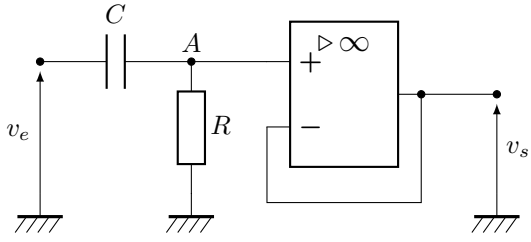
Donner, pour chaque montage, le potentiel V_A du point A en fonction de v_e ou de v_s. Le potentiel peut également être nul.

a)



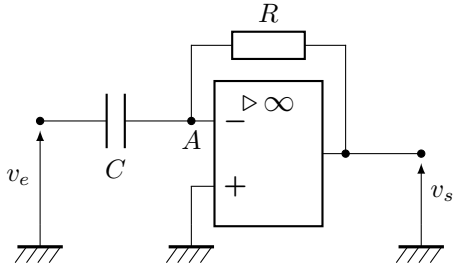
.....

b)

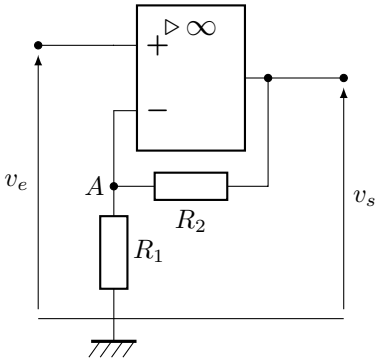


.....

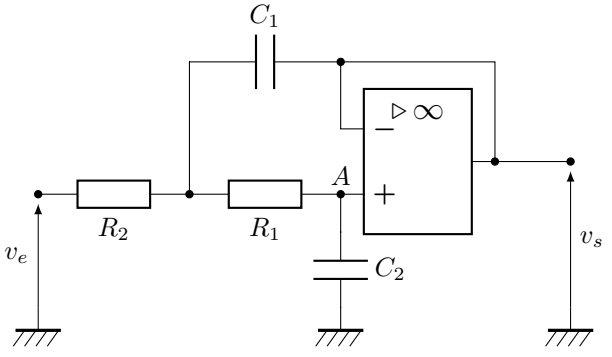
c)



.....

d) 

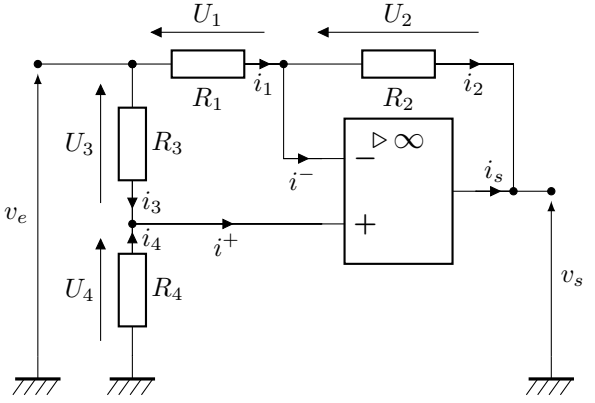
.....

e) 

.....

QCM **Entraînement 1.5 — Vrai ou faux ?**

On considère le montage ci-dessous dans lequel l'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire.



Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux.

a) Toutes les résistances sont orientées en convention récepteur .....

b) La loi des nœuds assure $i_1 = i_2$ .....

c) La loi des nœuds assure $i_3 = i_4$ .....

d) Les tensions U_1 et U_3 sont égales .....

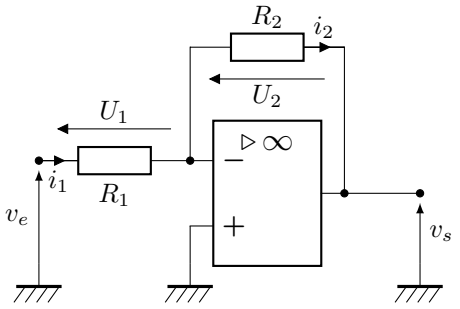
e) Les tensions U_2 et U_4 sont égales .....

Circuits usuels

Entraînement 1.6 — Autour de l'amplificateur inverseur.

On considère le montage amplificateur inverseur ci-dessous.

L'ALI est idéal et on suppose qu'il fonctionne en régime linéaire.



a) Quelle est la relation entre i_1 et i_2 ? .....

b) Exprimer U_1 en fonction de v_e .....

c) Exprimer U_2 en fonction de v_s .....

d) Exprimer l'intensité i_1 en fonction de v_e .....

e) Exprimer l'intensité i_2 en fonction de v_s. .....

f) Déterminer l'amplification $G = \dfrac{v_s}{v_e}$ de ce montage .....

g) Parmi les couples de résistances suivants, lequel permet d'obtenir l'amplification la plus importante ?

(a) le couple ($R_1 = 3{,}3\,\mathrm{k\Omega}, R_2 = 8{,}2\,\mathrm{k\Omega}$)

(b) le couple ($R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}, R_2 = 3{,}3\,\mathrm{k\Omega}$)

.....

QCM **Entraînement 1.7 — Amplificateur inverseur.**

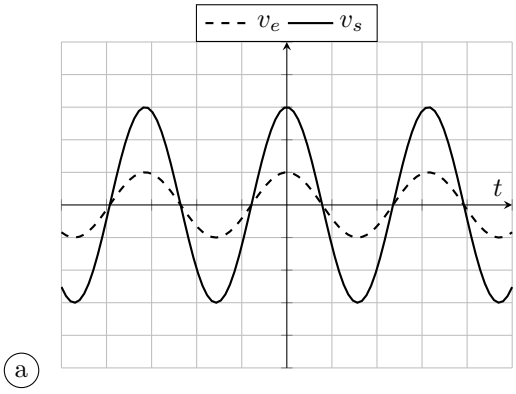
Un montage amplificateur inverseur produit un gain

$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

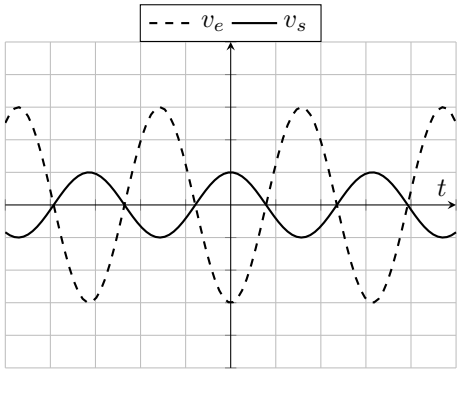
avec $R_1 = 1{,}2\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_2 = 200\,\Omega$.

Les courbes ci-dessous représentent des allures temporelles de v_e (en pointillés) et v_s (en trait plein) en fonction du temps.

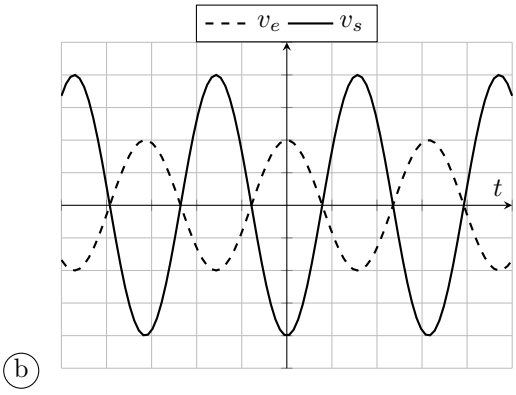
Le calibre est de 1 V/division pour v_e et 0,5 V/division pour v_s.



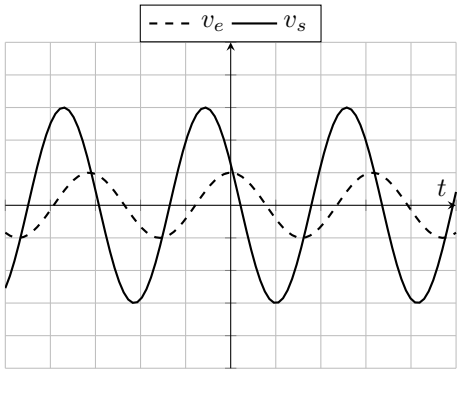
a



c



b



d

Quelles sont les courbes pouvant correspondre au montage amplificateur inverseur étudié ?

.....

Entraînement 1.8 — Un petit intermède.

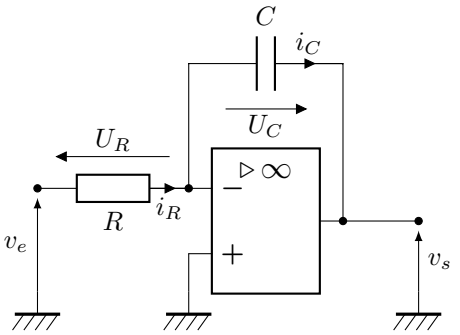
On considère une résistance R et une capacité C.

Quelle est la dimension de la grandeur RC ? .....

Entraînement 1.9 — Montage intégrateur inverseur.

On considère le montage ci-dessous.

L'ALI est idéal.



a) En régime stationnaire, l'ALI peut-il fonctionner en régime linéaire ? .....

Dans toutes les questions suivantes, on suppose que l'ALI fonctionne en régime linéaire et on se place en régime sinusoïdal.

b) Exprimer la tension U_R en fonction de v_e et/ou v_S .....

c) Exprimer la tension U_C en fonction de v_e et/ou v_S .....

d) Donner la relation entre i_R et i_C .....

e) Quelle est la relation entre les grandeurs complexes $\underline{i_C}$ et $\underline{U_C}$? .....

f) Donner la fonction de transfert $\underline{H}$ du montage. .....

g) Donner la relation entre $v_e(t)$ et $v_s(t)$ .....

Entraînement 1.10

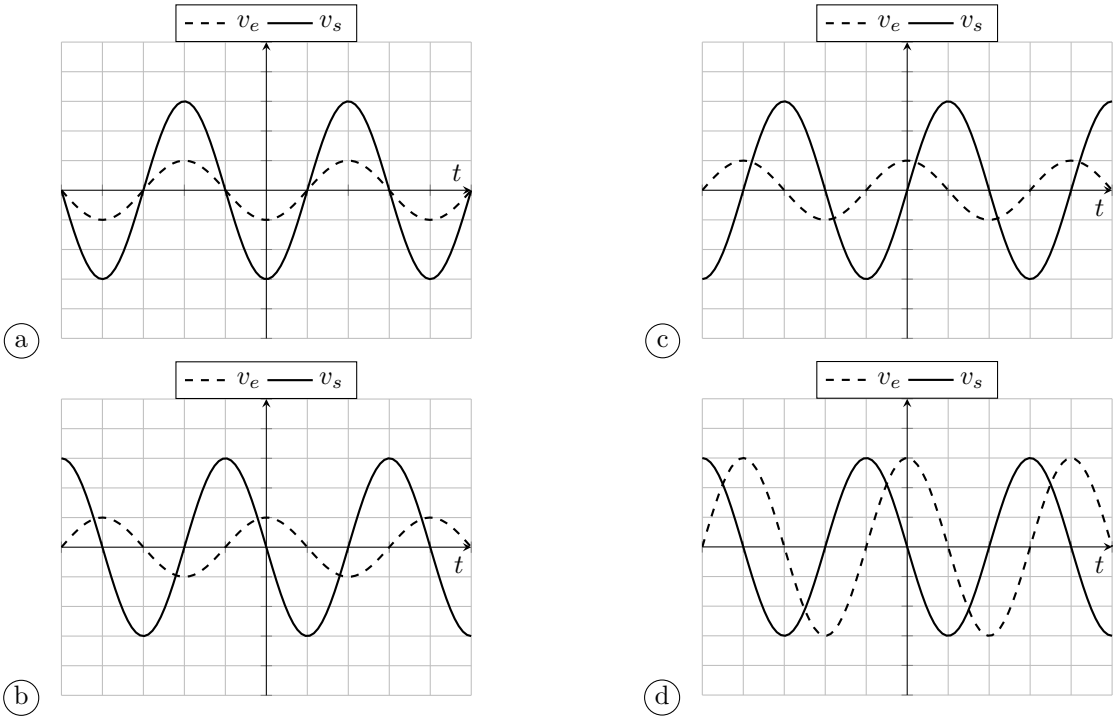
Un montage intégrateur inverseur a pour fonction de transfert

$$\underline{H} = -\frac{1}{\mathrm{j}RC\omega}$$

avec $R = 11\,\mathrm{k\Omega}$ et $C = 4{,}7\,\mathrm{nF}$.

Les courbes suivantes représentent des allures temporelles de v_e (en pointillés) et v_s (en trait plein) en fonction du temps. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

- calibre vertical : 1 V/division pour les deux voies,
- calibre horizontal : 250 µs/division.



a) Quel est le gain du montage intégrateur inverseur ? .....

b) Quel est le déphasage de la tension de sortie v_s par rapport à v_e ? .....

c) Pour $v_e = E\cos(\omega t)$, donner l'expression de v_s. .....

d) Quelle est la fréquence de fonctionnement ? .....

e) Quelle est la valeur numérique du gain à cette fréquence ? .....

f) Quelle courbe est compatible avec les valeurs numériques données ci-dessus ?

.....

Entraînement 1.11 — Montage intégrateur inverseur.

Un montage intégrateur inverseur a pour fonction de transfert

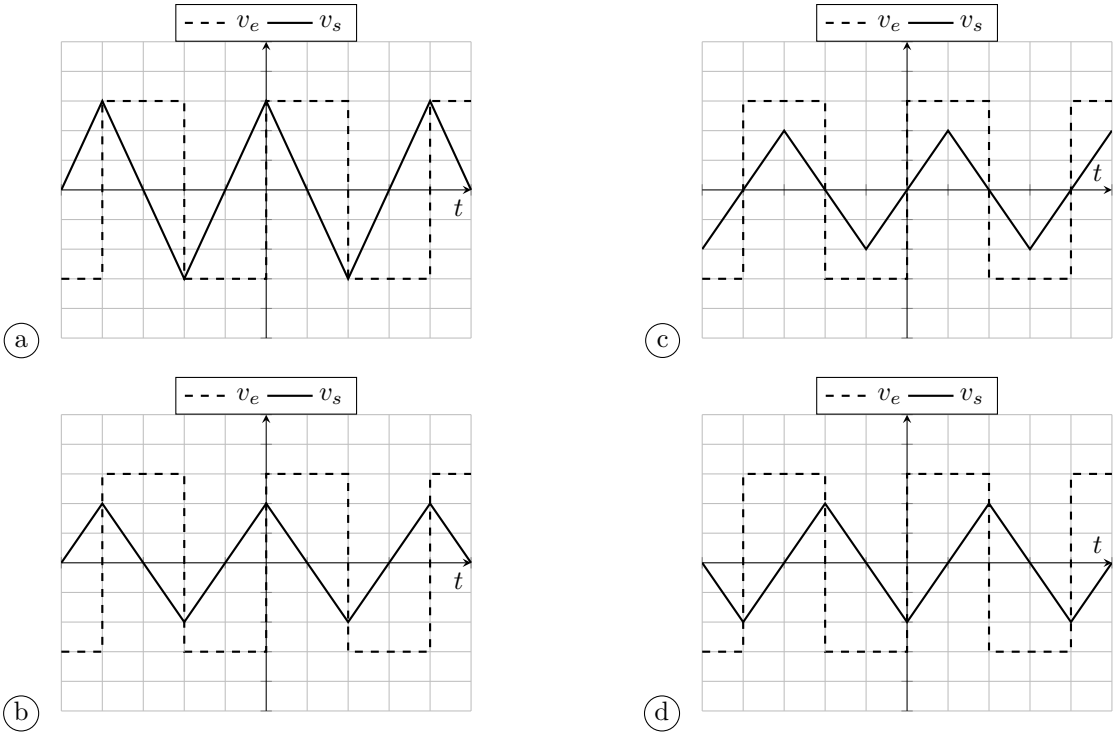
$$\underline{H} = -\frac{1}{\mathrm{j}RC\omega}$$

avec $R = 15\,\mathrm{k\Omega}$ et $C = 25\,\mathrm{nF}$.

Les courbes suivantes représentent des allures temporelles de v_e (en pointillés) et v_s (en trait plein) en fonction du temps.

Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

- calibre vertical : 1 V/division pour les deux voies,
- calibre horizontal : 250 µs/division.



a) Donner l'équation différentielle reliant v_s et v_e .....

b) Pour une tension constante $v_e = E$, donner l'expression temporelle de v_s.

On ne se préoccupera pas de déterminer les éventuelles constantes d'intégration.

.....

c) Quelle est la courbe compatible avec les valeurs numériques ci-dessus ?

.....

Entraînement 1.12 — Un petit intermède.

On considère deux montages dont les gains valent respectivement

$$G_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \text{et} \quad G_2 = \frac{R_1 R_2}{{R_1}^2 + {R_2}^2},$$

où R_1 et R_2 sont des résistances.

a) On suppose que $\dfrac{R_1}{R_2} = \alpha$. Exprimer $\dfrac{1}{G_2}$ en fonction de α .....

b) On suppose encore que $\dfrac{R_1}{R_2} = \alpha$. Exprimer G_2 en fonction de α .....

c) À quelle condition a-t-on $G_1 = \dfrac{1}{G_2}$? .....

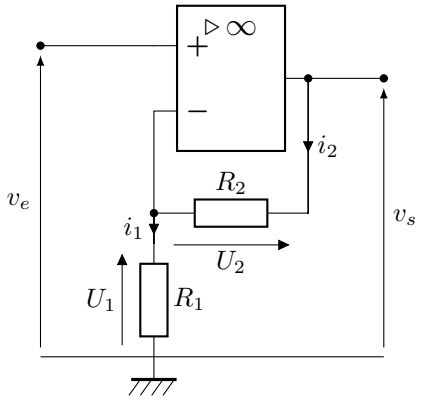
d) Pour quelle valeur de $\alpha > 0$ la quantité $\alpha + \dfrac{1}{\alpha}$ est minimale ?

On pourra introduire une fonction et la dériver. .....

Entraînement 1.13 — Montage non inverseur.

On considère le montage ci-dessous.

L'ALI est idéal et on suppose qu'il fonctionne en régime linéaire.



a) Quelle est la relation entre les intensités i_1 et i_2 ? .....

b) Exprimer la tension U_1 en fonction de v_s, R_1 et R_2 .....

c) Exprimer U_1 en fonction de v_e .....

d) Exprimer le gain G du montage non inverseur .....

e) Donner la valeur de G pour $R_1 = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_2 = 33\,\mathrm{k\Omega}$ .....

QCM **Entraînement 1.14 — Montage amplificateur non inverseur.**

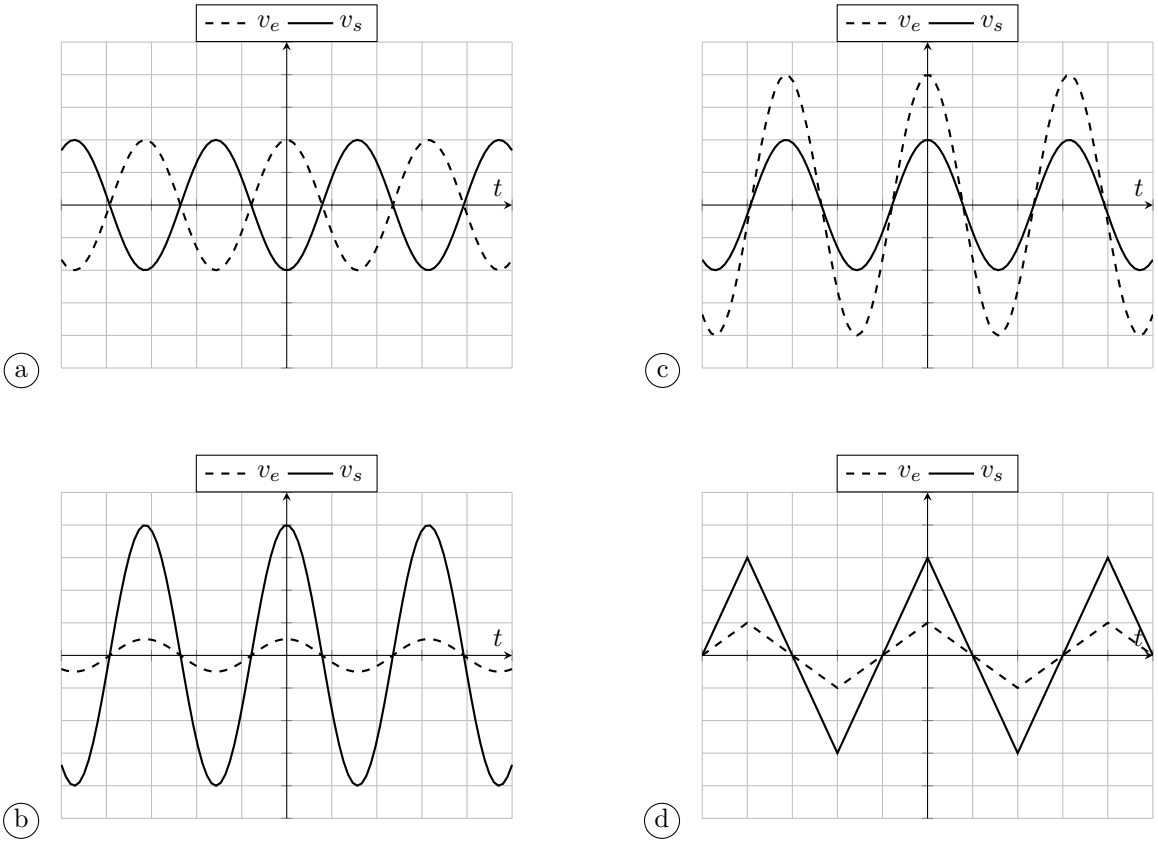
Un montage amplificateur non inverseur possède un gain

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

avec $R_1 = 1{,}5\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_2 = 7{,}5\,\mathrm{k\Omega}$.

Les courbes suivantes représentent des allures temporelles de v_e (en pointillés) et v_s (en trait plein) en fonction du temps.

Le calibre utilisé pour v_e est de 1 V/division alors que le calibre pour v_s est de 2 V/division.



Quelles sont les courbes qui peuvent correspondre au montage non inverseur ?

.....

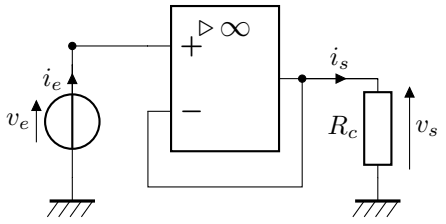
Impédances d'entrée

Entraînement 1.15 — Montage suiveur.

On considère le montage suiveur représenté ci-contre.

Le suiveur est alimenté par une source idéale de tension v_e de fréquence variable, la charge est une résistance R_c.

L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire.



a) Quelle est la relation entre v_e et v_s ? .....

b) Quelle est l'impédance d'entrée d'un ALI idéal ? .....

c) Exprimer l'intensité i_e traversant la source de tension. .....

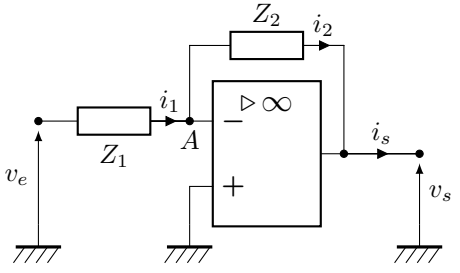
d) Quelle est l'impédance d'entrée du montage suiveur ? .....

Entraînement 1.16 — Circuits inverseurs.

On considère le montage représenté ci-contre.

Les impédances Z_1 et Z_2 sont quelconques et la tension d'entrée v_e est sinusoïdale de pulsation ω.

L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire.



a) Exprimer l'intensité i_1 en fonction de v_e et de Z_1 .....

b) Donner l'impédance d'entrée du circuit .....

La tension d'entrée est constante égale à $10\,\mathrm{V}$.

c) Donner l'impédance d'entrée si Z_1 est un condensateur. .....

d) Donner l'impédance d'entrée si Z_1 est une bobine .....

La tension d'entrée est maintenant sinusoïdale de pulsation $\omega = 6{,}0 \cdot 10^3\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$.

e) Pour quel dipôle Z_1 l'impédance d'entrée a-t-elle le plus grand module :

un condensateur $C = 10\,\mathrm{nF}$ ou une résistance $R = 15\,\mathrm{k\Omega}$? .....

Réponses mélangées

$C = 10\,\mathrm{nF}$ $U_2 = -v_s$ Faux Faux 16 Non 0 $i_R = i_C$ $-\dfrac{1}{\mathrm{j}RC\omega}$

b $i_2 = -\dfrac{v_s}{R_2}$ ∞ $G = -\dfrac{R_2}{R_1}$ 0 A $-\dfrac{E}{RC\omega}\sin(\omega t)$ b 0 V

$RC\dfrac{\mathrm{d}v_s}{\mathrm{d}t} = -v_e$ Vrai Vrai 1 kHz Z_1 $\dfrac{v_e}{Z_1}$ d 3,1 c'est un temps

c $R_1 = R_2$ $\underline{i_C} = -\mathrm{j}C\omega\underline{U_C}$ $i_1 = i_2$ Faux Oui 0 V Faux $U_1 = v_e$

$RC\dfrac{dv_s}{dt} = -v_e(t)$ v_s b $i_1 = i_2$ Vrai $i_1 = \dfrac{v_e}{R_1}$ $1 + \dfrac{R_2}{R_1}$ $\dfrac{\alpha}{1+\alpha^2}$

$\dfrac{\pi}{2}$ ∞ $-\dfrac{E}{RC}t + K$ v_e v_e $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}v_s$ $\alpha + \dfrac{1}{\alpha}$ Faux v_s

$v_s = v_e$ ∞ 0 V $V^+ = V^-$ v_e $\dfrac{1}{RC\omega}$ $\alpha = 1$ a d v_s Vrai

► Réponses et corrigés page 13

Fiche n° 1. Amplificateurs linéaires intégrés

Réponses

1.1 ..... a d

1.2 a) ..... Vrai

1.2 b) ..... Vrai

1.2 c) ..... Faux

1.2 d) ..... Faux

1.3 a) ..... Oui

1.3 b) ..... $V^+ = V^-$

1.3 c) ..... 0 V

1.4 a) ..... 0 V

1.4 b) ..... v_s

1.4 c) ..... 0 V

1.4 d) ..... v_e

1.4 e) ..... v_s

1.5 a) ..... Faux

1.5 b) ..... Vrai

1.5 c) ..... Faux

1.5 d) ..... Vrai

1.5 e) ..... Faux

1.6 a) ..... $i_1 = i_2$

1.6 b) ..... $U_1 = v_e$

1.6 c) ..... $U_2 = -v_s$

1.6 d) ..... $i_1 = \dfrac{v_e}{R_1}$

1.6 e) ..... $i_2 = -\dfrac{v_s}{R_2}$

1.6 f) ..... $G = -\dfrac{R_2}{R_1}$

1.6 g) ..... b

1.7 c

1.8 ..... c'est un temps

1.9 a) ..... Non

1.9 b) ..... v_e

1.9 c) ..... v_s

1.9 d) ..... $i_R = i_C$

1.9 e) ..... $\underline{i_C} = -\mathrm{j}C\omega\underline{U_C}$

1.9 f) ..... $-\dfrac{1}{\mathrm{j}RC\omega}$

1.9 g) ..... $RC\dfrac{dv_s}{dt} = -v_e(t)$

1.10 a) ..... $\dfrac{1}{RC\omega}$

1.10 b) ..... $\dfrac{\pi}{2}$

1.10 c) ..... $-\dfrac{E}{RC\omega}\sin(\omega t)$

1.10 d) ..... 1 kHz

1.10 e) 3,1

1.10 f) ..... b

1.11 a) ..... $RC\dfrac{\mathrm{d}v_s}{\mathrm{d}t} = -v_e$

1.11 b) ..... $-\dfrac{E}{RC}t + K$

1.11 c) ..... b

1.12 a) ..... $\alpha + \dfrac{1}{\alpha}$

1.12 b) ..... $\dfrac{\alpha}{1+\alpha^2}$

1.12 c) ..... $R_1 = R_2$

1.12 d) ..... $\alpha = 1$

1.13 a) ..... $i_1 = i_2$

1.13 b) ..... $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}v_s$

1.13 c) ..... v_e

1.13 d) ..... $1 + \dfrac{R_2}{R_1}$

1.13 e) 16

1.14 ..... d

1.15 a) ..... $v_s = v_e$

1.15 b) ..... ∞

1.15 c) ..... 0 A

1.15 d) ..... ∞

1.16 a) ..... $\dfrac{v_e}{Z_1}$

1.16 b) ..... Z_1

1.16 c) ..... ∞

1.16 d) 0

1.16 e) ..... $C = 10\,\mathrm{nF}$

Corrigés

1.1 Les circuits pouvant fonctionner en régime linéaire, sont les circuits (a) et (d). Avec une rétroaction sur la seule entrée non inverseuse, les montages (b) et (c) fonctionnent en régime saturé.

.....

1.2 a) L'impédance d'entrée d'un ALI réel est de l'ordre du MΩ (c'est-à-dire de l'ordre de $10^6\ \Omega$). Dans le cas de l'ALI idéal, l'impédance d'entrée est supposée infinie.

.....

1.2 b) Les courants d'entrée d'un ALI sont nuls dans le cadre du modèle de l'ALI idéal, ce qui est le cas ici.

.....

1.2 c) Le courant de sortie est variable et dépend de la charge du circuit à ALI.

.....

1.2 d) En régime linéaire, c'est la différence des potentiels entre les deux entrées qui est nulle : $V_+ - V_- = 0$.

.....

1.3 a) La résistance R_2 établit une rétroaction sur l'entrée inverseuse, l'ALI peut donc bien fonctionner en régime linéaire.

.....

1.3 b) Lorsqu'un ALI fonctionne en régime linéaire, on a $\varepsilon = V^+ - V^- = 0$. On a donc $V^+ = V^-$.

.....

1.3 c) L'entrée non inverseuse est reliée à la masse donc $V^+ = 0$. D'après le schéma : $V_A = V^-$. Le régime linéaire donne donc $V_A = 0$.

.....

1.4 a) Le potentiel de l'entrée non inverseuse est nul et est égal au potentiel de l'entrée inverseuse en régime linéaire.

.....

1.4 c) Le potentiel de l'entrée non inverseuse est nul et est égal au potentiel de l'entrée inverseuse en régime linéaire.

.....

1.4 d) Le potentiel de l'entrée non inverseuse est v_e. Grâce au régime linéaire, on en déduit que le potentiel de l'entrée inverseuse est également v_e.

.....

1.4 e) L'entrée inverseuse est reliée à la sortie par un fil donc $V^- = v_s$. Le régime linéaire permet d'écrire $V^+ = V^-$, d'où le résultat.

.....

1.5 a) La résistance R_4 est en convention générateur. Les trois autres sont bien en convention récepteur.

.....

1.5 c) Attention à la convention choisie pour les courants sur la figure.

.....

1.5 d) On a $U_1 = v_e - V^-$ et $U_3 = v_e - V^+$. L'ALI fonctionne en régime linéaire donc $V^+ = V^-$.

Ainsi, on a bien $U_1 = U_3$.

.....

1.5 e) On a $U_4 = V^+$, mais $U_2 = V^- - v_s$.

.....

1.6 a) La loi des nœuds appliquée à l'entrée inverseuse donne $i_1 = i^- + i_2$. L'ALI étant idéal, on a $i^- = 0$. Finalement, on a donc $i_1 = i_2$.

.....

1.6 b) D'après le schéma, on a $U_1 = v_e - V^-$. Comme l'ALI fonctionne en régime linéaire, on a $V^- = V^+ = 0$. D'où le résultat.

.....

1.6 c) D'après le schéma, on a $U_2 = V^- - v_s$. Comme l'ALI fonctionne en régime linéaire, on a $V^- = V^+ = 0$. D'où le résultat.

.....

1.6 d) La résistance R_1 est représentée en convention récepteur. On a donc $i_1 = \dfrac{U_1}{R_1}$.

.....

1.6 e) La résistance R_2 est représentée en convention récepteur. On a donc $i_2 = \dfrac{U_2}{R_2}$.

.....

1.6 f) D'après la première question, on a $i_1 = i_2$. Donc, on a $\dfrac{v_e}{R_1} = -\dfrac{v_s}{R_2}$. On en déduit le résultat.

.....

1.7 Avec la formule donnée, l'amplification du montage vaut $-\dfrac{1}{6}$: c'est un réel négatif. Les tensions v_e et v_s doivent donc être en opposition de phase, ce qui n'est pas le cas des réponses (a) et (d). Sur la figure (b), l'amplification vaut -1 alors qu'on a bien $-\dfrac{1}{6}(= 0{,}5/3)$ sur la figure (c) : seule cette dernière convient.

.....

1.8 On peut se rappeler que $\tau = RC$ est la constante de temps d'un circuit $R - C$.

.....

1.9 a) En régime constant, un condensateur est équivalent à un circuit ouvert. Il n'y a alors plus de rétroaction sur l'entrée inverseuse et l'ALI ne peut pas fonctionner en régime linéaire.

.....

1.9 b) L'ALI fonctionne en régime linéaire donc $V^- = V^+ = 0$.

.....

1.9 d) L'ALI est idéal donc $i^- = 0$. La loi des nœuds à l'entrée inverseuse donne $i_R = i_C$

.....

1.9 e) Le condensateur est représenté en convention générateur. Par conséquent, la loi d'Ohm donne

$$\underline{U_C} = -\underline{Z} \times \underline{i_C} \quad \text{avec} \quad \underline{Z} = \frac{1}{\mathrm{j}C\omega}.$$

.....

1.9 f) En combinant la loi des nœuds et la loi d'Ohm, on a $\underline{i_R} = \dfrac{\underline{v_e}}{R} = \underline{i_C} = -\mathrm{j}C\omega\underline{v_s}$.

En isolant l'expression $\dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}}$, on trouve le résultat.

.....

1.9 g) À partir de l'expression de $\underline{H}$, on obtient que $\mathrm{j}RC\omega\underline{v_s} = -\underline{v_e}$.

Cette relation devient en grandeurs réelles $RC\dfrac{\mathrm{d}v_s(t)}{\mathrm{d}t} = -v_e(t)$.

.....

1.10 a) Le gain est égal au module de la fonction de transfert.

.....

1.10 b) Le déphasage demandé est égal à l'argument de la fonction de transfert. Cette dernière est un imaginaire pur de partie imaginaire strictement positive, car $\underline{H} = -\dfrac{1}{\mathrm{j}RC\omega} = \dfrac{j}{RC\omega}$.

.....

1.10 c) On utilise les réponses aux deux questions précédentes : l'amplitude de v_e est multipliée par le gain et le déphasage est intégré dans le cos : $v_s = \dfrac{E}{RC\omega}\cos\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\dfrac{E}{RC\omega}\sin(\omega t)$.

.....

1.10 d) Avec un calibre de 250 µs/division, on mesure une période d'1 ms. La fréquence de fonctionnement est donc d'1 kHz.

.....

1.10 e) Le module de la fonction de transfert est $\dfrac{1}{RC\omega}$. Avec les valeurs numériques fournies, on trouve $G = 3{,}1$.

.....

1.10 f) Le déphasage de v_s par rapport à v_e et de $+\dfrac{\pi}{2}$ donc la tension de sortie doit être en avance d'un quart de période sur la tension d'entrée. Les réponses (a) (tensions en phase) et (c) (tension de sortie en retard) ne sont pas compatibles. À la fréquence de fonctionnement, le gain est de 3, ce n'est pas le cas sur la réponse (d).

.....

1.11 a) La fonction de transfert fournie se met sous la forme $\mathrm{j}RC\omega\underline{v_s} = -\underline{v_e}$. Comme une multiplication par $\mathrm{j}\omega$ en notation complexe correspond à une dérivation, on en déduit l'équation différentielle.

.....

1.11 c) Une tension constante positive E s'intègre en fonction affine de pente négative $-A \cdot t + b$. Ce n'est pas le cas des réponses (c) et (d).

Pour $t \in \left[0, 500\,\mu\mathrm{s}\right]$, on lit $E = 3\,\mathrm{V}$. Avec les valeurs numériques de R et C, on trouve une pente théorique de $-8{,}0 \times 10^3\,\mathrm{V \cdot s^{-1}}$. Sur la courbe (a), on mesure une pente de $6/500 \times 10^{-6} = -12 \times 10^3\,\mathrm{V \cdot s^{-1}}$ alors qu'on a une pente de $4/500 \times 10^3 = 8{,}0 \times 10^3\,\mathrm{V \cdot s^{-1}}$ sur la courbe (b).

.....

1.12 a) On a $\dfrac{1}{G_2} = \dfrac{R_1}{R_2} + \dfrac{R_2}{R_1} = \alpha + \dfrac{1}{\alpha}$.

.....

1.12 b) On a $\dfrac{1}{G_2} = \alpha + \dfrac{1}{\alpha} = \dfrac{1+\alpha^2}{\alpha}$. Donc, $G_2 = \dfrac{1}{\frac{1}{G_2}} = \dfrac{\alpha}{1+\alpha^2}$.

.....

1.12 c) On a $G_1 - G_2 = 1 - \dfrac{R_1}{R_2}$. Donc, $G_1 = G_2 \iff \dfrac{R_1}{R_2} = 1 \iff R_1 = R_2$.

.....

1.12 d) On pose $f(\alpha) = \alpha + \dfrac{1}{\alpha}$. On calcule $f'(\alpha) = 1 - \dfrac{1}{\alpha^2} = \dfrac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2}$. Ainsi, on $f'(\alpha) = 0 \iff \alpha = 1$. Comme

$$f(\alpha) \xrightarrow[\alpha \to 0^+]{} +\infty \quad \text{et} \quad f(\alpha) \xrightarrow[\alpha \to +\infty]{} +\infty,$$

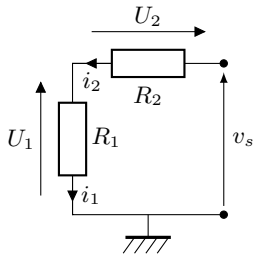
on en déduit que $\alpha + \dfrac{1}{\alpha}$ est mininale quand $\alpha = 1$.

.....

1.13 a) L'ALI étant idéal, les courants d'entrée sont nuls. Ainsi, la loi des nœuds à l'entrée inverseuse assure que $i_1 = i_2$.

.....

1.13 b) Les deux résistances étant parcourues par le même courant, elles sont en série. Ainsi, on en déduit que le circuit équivalent est :



La formule du diviseur de tension aux bornes de R_1 donne le résultat demandé.

.....

1.13 c) L'ALI fonctionne en régime linéaire donc on a $V^+ = V^-$.

.....

1.13 d) D'après les questions précédentes, on a $v_e = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$, d'où le résultat.

.....

1.14 Le gain de l'amplificateur non inverseur vaut ici 6 : c'est un réel positif. Par conséquent, la tension de sortie doit être en phase et de plus grande amplitude que la tension d'entrée. Les réponses (a) (tensions en opposition de phase) et (c) (sortie de plus faible amplitude) sont donc exclues.

Sur la réponse (b), le gain mesuré est de 16 (8/0,5) alors qu'il est de 6 sur la réponse (d) : seule cette dernière convient.

.....

1.15 a) L'ALI fonctionne en régime linéaire donc $V^+ = V^-$.

.....

1.15 b) Les courants d'entrée de l'ALI idéal étant nuls quels que soient les potentiels des deux entrées, l'ALI se comporte comme un circuit ouvert en entrée. L'impédance d'entrée tend donc vers $+\infty$.

.....

1.15 c) Les courants d'entrée sont nuls donc $i_e = 0\,\mathrm{A}$.

.....

1.15 d) L'impédance d'entrée du montage est ici définie par $\underline{Z_e} = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i_e}}$. L'intensité d'entrée étant nulle, l'impédance d'entrée est infinie.

.....

1.16 a) Avec la convention choisie, on a $i_1 = \dfrac{v_e - V_A}{Z_1}$. L'ALI fonctionnant en régime linéaire, on a $V_A = 0$.

.....

1.16 b) L'impédance d'entrée du circuit est $Z_e = \dfrac{v_e}{i_1}$. D'après la question précédente, $Z_e = Z_1$.

.....

1.16 c) En régime constant, l'impédance du condensateur tend vers $+\infty$.

.....

1.16 d) En régime constant, l'impédance d'une inductance tend vers 0

.....

1.16 e) Avec le condensateur, le module de l'impédance d'entrée est $|Z_e| = \dfrac{1}{C\omega} \simeq 0{,}16 \cdot 10^5\,\Omega \simeq 16\,\mathrm{k}\Omega$. Il est donc légèrement plus grand qu'avec la résistance.

.....